

Conception et développement d'une plateforme d'hébergement d'événements

Équipe projet 14

- GOYET Camille
- BLACHON Lysiane
- HAIDARI Forough
- DRAULT Félix
- NOWAK Raphaël

Sommaire

I.	Introduction	3
II.	Organisation	3
III.	Expression des besoins et Analyse	
A.	Description des cas d'utilisation	
1.	Diagramme de cas d'utilisation	4
2.	Cas d'utilisation	5
3.	Scénarios Nominaux.....	8
4.	Scénarios Alternatifs	10
B.	Priorisation des cas d'utilisation.....	12
C.	Architecture proposée	13
IV.	Conception détaillée	
A.	Architecture détaillée	14
B.	Détail des scénarios	15
V.	Conclusion	16

Consignes et évaluation du dossier de conception

Quelques conseils afin d'améliorer la clarté de votre dossier :

- Ne pas se contenter d'insérer des images des modèles créés, mais les accompagner d'explications textuelles (même brèves)
- Apporter une attention particulière à la clarté des diagrammes réalisés :
 - ☒ Vérifier la résolution et la lisibilité des diagrammes
 - ☒ Vérifier que la notation UML est parfaitement respectée
 - ☒ Ne pas hésiter à éclater un diagramme en deux s'il s'avère trop gros
 - ☒ Le flot d'interaction entre un diagramme de séquences détaillé et un scénario de haut niveau doivent correspondre
 - ☒ Supprimer le fond bleu dans Visual Paradigm
- Vérifier que toutes les informations sont présentes dans les modèles :
 - ☒ Association uni-directionnelle = un nom de rôle + une multiplicité à l'extrémité
 - ☒ Association bi-directionnelle = deux noms de rôle et deux multiplicités
 - ☒ Une association qualifiée fait référence à un attribut de la classe sur laquelle pointe l'association
 - ☒ Toutes les méthodes dans un diagramme de séquences doivent apparaître dans le diagramme de classes détaillé
 - ☒ Une ligne de vie dans un diagramme de séquences = un objet (et non une classe)

I. Introduction

Notre projet est dédié à l'organisation de voyages scolaires auprès des établissements scolaires. Grâce à notre application, la création et l'organisation de voyages sont simples et intuitives.

Un enseignant crée un compte afin de pouvoir formuler sa demande. Il devient donc organisateur et peut ainsi créer un voyage. Il remplit un formulaire en renseignant les données utiles comme la durée du voyage, l'effectif participant ou encore le type d'activité souhaité. Le budget du voyage est calculé automatiquement et une ventilation de ce dernier s'affiche. Le nombre d'accompagnateurs nécessaires pour la sécurité est également calculé par l'application. L'organisateur confirme sa demande et un compte-rendu du voyage s'affiche, avec les informations clés données précédemment.

L'organisateur a maintenant la possibilité de renseigner la liste des élèves concernés par ce voyage. S'il accepte, il doit renseigner le nom, le prénom et la classe de ces derniers. Sinon, il est redirigé vers une page où son voyage s'affiche : il aura la possibilité de le modifier ou de le supprimer. L'application aura généré un emploi du temps du voyage que l'organisateur pourra télécharger. Il aura également la possibilité de visualiser la liste des participants et leurs informations complémentaires (s'ils ont payé, s'ils sont autorisés). Enfin, l'organisateur pourra demander à l'application de générer des feuilles d'autorisation pour chacun des élèves.

II. Organisation

Nous nous sommes partagé le travail selon nos compétences et nos envies. Pour les mathématiques numériques, nous avons tous cherché la fonction que nous voulions représenter. Puis, Camille a fait les calculs et la modélisation sur RStudio en même temps que Lysiane mettait en forme le document. Enfin, avant le rendu, toute l'équipe a relu et corrigé le document. Pour ce qui concerne les graphes, Raphaël s'est occupé de résoudre le problème et de le modéliser dans le logiciel Draw.io. Lysiane et Camille se sont occupées de toute la mise en forme et de la justification. Chaque membre a relu afin que le rendu soit correct. Pour le document de cadrage du projet, d'IHM et d'UML, toute l'équipe s'est occupée de différentes parties.

III. Expression des besoins et Analyse

A. Description des cas d'utilisation

1. Diagramme de cas d'utilisation

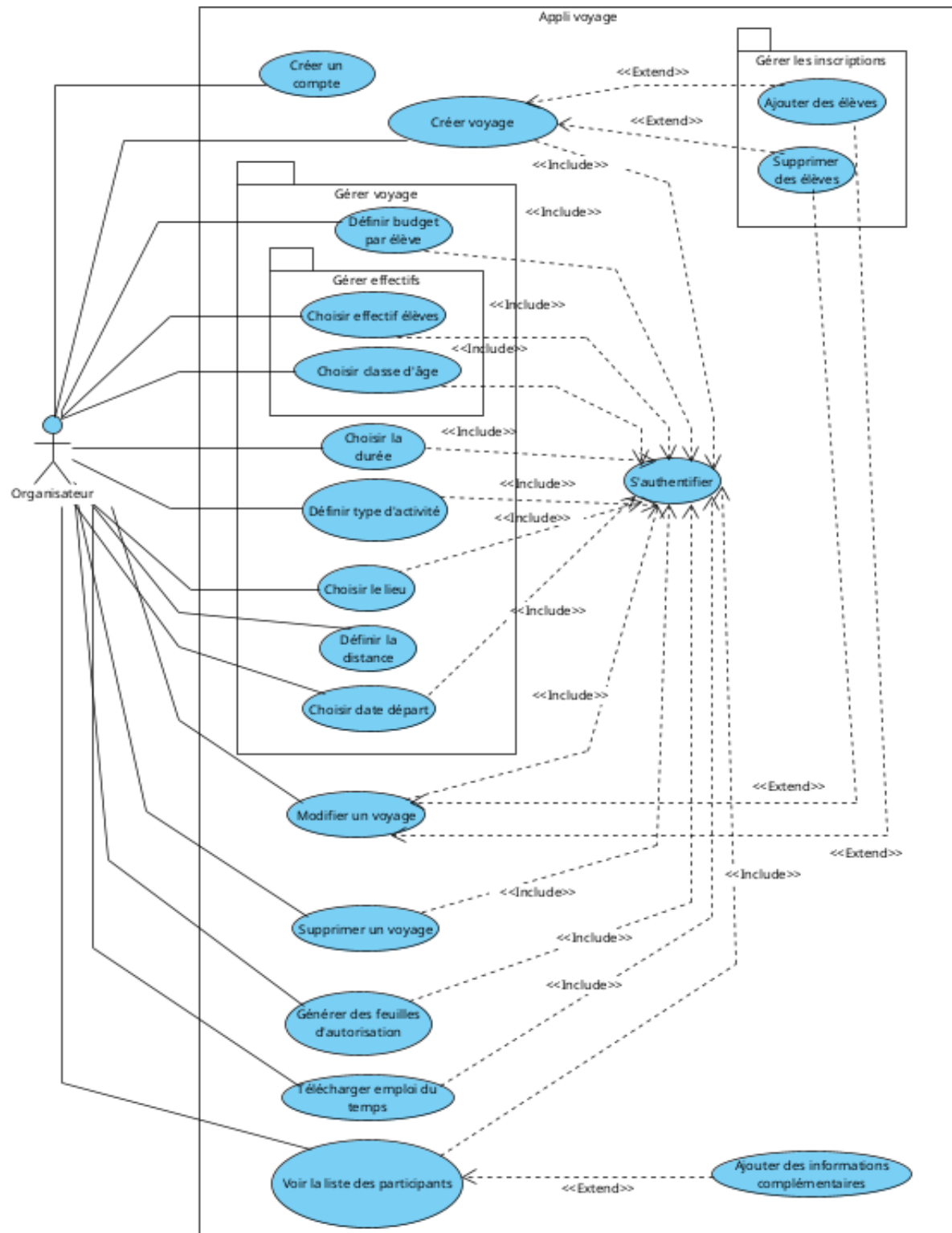


Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation de l'application d'organisation de voyages scolaires

Ceci est un diagramme des cas d'utilisation représentant l'interaction de l'utilisateur avec notre application. Ce diagramme montre que la plupart des actions sont en lien avec la création de voyages. Pour faire une grande partie des actions, comme supprimer un voyage, il faut obligatoirement s'authentifier. De plus, certaines actions peuvent conduire à des options supplémentaires comme par exemple, ajouter des élèves.

2. Cas d'utilisation

Nom du cas d'utilisation	UC1
Libellé du cas d'utilisation	Créer voyage
Description	L'organisateur demande à l'application de créer un nouveau voyage scolaire en fournissant un nom. L'application crée une fiche de voyage vierge.

Nom du cas d'utilisation	UC2
Libellé du cas d'utilisation	Gérer voyage
Description	L'application demande à l'organisateur de renseigner la durée du voyage, l'effectif du groupe (effectif élèves), la catégorie d'âge, le budget par élève, le lieu du voyage, la distance, la date de départ et le type d'activité.

Nom du cas d'utilisation	UC3
Libellé du cas d'utilisation	Modifier un voyage
Description	L'organisateur demande à modifier les valeurs renseignées, l'application le renvoie sur l'interface de gestion du voyage

Nom du cas d'utilisation	UC4
Libellé du cas d'utilisation	Supprimer un voyage
Description	L'organisateur demande la suppression d'un voyage créé auparavant. L'application supprime le voyage.

Nom du cas d'utilisation	UC5
Libellé du cas d'utilisation	Télécharger emploi du temps
Description	L'organisateur télécharge l'emploi du temps.

Nom du cas d'utilisation	UC6
Libellé du cas d'utilisation	Créer un compte
Description	L'organisateur crée son compte.

Nom du cas d'utilisation	UC7
Libellé du cas d'utilisation	S'authentifier
Description	Le personnel académique s'authentifie en tant qu'organisateur.

Nom du cas d'utilisation	UC8
Libellé du cas d'utilisation	Générer des feuilles d'autorisation
Description	L'organisateur demande à l'application de générer les feuilles d'autorisation selon la date du voyage et le lieu.

Nom du cas d'utilisation	UC9
Libellé du cas d'utilisation	Ajouter des élèves dans un voyage
Description	L'organisateur demande à l'application d'ajouter des élèves dans un voyage.

Nom du cas d'utilisation	UC10
Libellé du cas d'utilisation	Supprimer des élèves dans un voyage
Description	L'organisateur demande à l'application de supprimer des élèves dans un voyage.

Nom du cas d'utilisation	UC11
Libellé du cas d'utilisation	Voir liste des participants
Description	L'organisateur demande à l'application de voir la liste des participants d'un voyage.

Nom du cas d'utilisation	UC12
Libellé du cas d'utilisation	Ajouter des informations complémentaires à un participant
Description	L'organisateur demande à l'application d'ajouter des informations complémentaires concernant un participant.

3. Scénarios Nominaux

Nom du scénario nominal	UC1.nominal
Description	1. L'organisateur fournit à l'application le nom du voyage à créer. 2. L'application crée le voyage, notifie l'organisateur et le place dans l'onglet "Mes Voyages".

Nom du scénario nominal	UC2.nominal
Description	1. L'application demande à l'organisateur de renseigner : • le budget par élève, • le nombre d'élèves, • la tranche d'âge des élèves, • la durée du voyage, • le type d'activité, • le lieu, • la distance, • la date de début. 2. L'organisateur renseigne ces données. 3. L'application assigne ces données au voyage.

Nom du scénario nominal	UC3.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application de modifier les données du voyage. 2. L'application affiche la page de gestion du voyage. 3. L'organisateur réalise les modifications. 4. L'application enregistre les modifications et en notifie l'organisateur.

Nom du scénario nominal	UC4.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application la suppression d'un voyage. 2. L'application lui demande sa confirmation. 3. L'organisateur confirme. 4. L'application notifie l'organisateur de la suppression du voyage.

Nom du scénario nominal	UC5.nominal
Description	1. L'organisateur demande à télécharger l'emploi du temps. 2. L'application lance le téléchargement de l'emploi du temps.

Nom du scénario nominal	UC6.nominal
Description	1. L'organisateur veut créer un compte. 2. L'application lui demande de renseigner son prénom, son nom, son adresse mail académique et un mot de passe. 3. L'organisateur rentre les informations demandées. 4. L'application lui affiche son identifiant généré automatiquement à l'aide du prénom et du nom. 5. L'application demande une confirmation du mot de passe et enregistre le compte.

Nom du scénario nominal	UC7.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application de s'authentifier. 2. L'application demande un identifiant et un mot de passe. 3. L'organisateur rentre ces paramètres. 4. L'application confirme l'authentification et l'organisateur accède à la page voyage.

Nom du scénario nominal	UC8.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application de générer une feuille d'autorisation parentale. 2. L'application la génère et la lui télécharge.

Nom du scénario nominal	UC9.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application d'ajouter un élève au voyage. 2. L'application demande à l'organisateur le nom, le prénom et la classe de l'élève. 3. L'organisateur rentre ces données. 4. L'application insère l'élève dans le voyage.

Nom du scénario nominal	UC10.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application de supprimer un élève du voyage. 2. L'application demande confirmation à l'organisateur. 3. L'organisateur donne sa confirmation. 4. L'application supprime l'élève.

Nom du scénario nominal	UC11.nominal
Description	1. L'organisateur veut voir la liste des élèves participant au voyage. 2. L'application affiche la liste des élèves.

Nom du scénario nominal	UC12.nominal
Description	1. L'organisateur demande à l'application d'ajouter des informations concernant un élève. 2. L'application ajoute les informations données par l'organisateur concernant cet élève.

4. Scénarios Alternatifs

Nom du scénario alternatif	UC1.voyage déjà existant
Description	À l'étape 1, si l'organisateur ne saisit pas de nom ou saisi un nom de voyage déjà utilisé, l'application retourne un message d'erreur et invite l'organisateur à saisir un nouveau nom.

Nom du scénario alternatif	UC2-3.valeur erronée
Description	À l'étape 2 et 3, l'application retourne un message d'erreur et invite l'organisateur à renseigner de nouvelles valeurs ou à corriger celles incorrectes s'il n'a pas renseigné les informations obligatoires (budget par élève, effectif du groupe, tranche d'âge, durée du voyage, type d'activités, lieu du voyage, distance, date de départ), si l'effectif du groupe et la durée du voyage sont inférieurs ou égaux à 0, ou si la durée est supérieure à 90 jours.

Nom du scénario alternatif	UC6.mauvaise création de compte
Description	À l'étape 6, si l'organisateur ne renseigne pas tous les champs, qu'il insère des chiffres dans les champs « prénom » ou « nom », que son mot de passe ne respecte pas les conditions (au minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial) ou bien que l'adresse mail renseignée n'est pas une adresse académique, l'application renvoie un message indiquant les erreurs et invite l'organisateur à recommencer.

Nom du scénario alternatif	UC7.mauvaise authentification
Description	À l'étape 7, si les valeurs rentrées par l'organisateur ne sont pas correctes, l'application lui renvoie un message d'erreur et l'invite à s'authentifier une nouvelle fois.

Nom du scénario alternatif	UC9.ajout d'un élève incorrect
Description	À l'étape 9, si l'organisateur renseigne une valeur incorrecte ou n'en renseigne pas dans le champ « nom » ou « prénom » de l'élève, l'application renvoie un message d'erreur et l'invite à saisir les informations une nouvelle fois.

Nom du scénario alternatif	UC9.limite d'effectif atteint
Description	À l'étape 9, si l'effectif des élèves participant au voyage est atteint, l'application bloque l'action d'ajouter un élève au voyage.

B. Priorisation des cas d'utilisation

Priorité	Cas d'utilisation	Justification
1	UC1	Créer un voyage est très important car sans demande de voyages, l'application perd son utilité.
	UC2	Gérer un voyage est également très important car sans informations sur le voyage, l'application est dans l'incapacité de fonctionner.
	UC5	Obtenir un emploi du temps est un des principaux objectifs de cette application.
2	UC6	Créer un compte est important car sinon il est impossible de s'identifier.
	UC7	S'authentifier est une fonction importante pour permettre de sécuriser les données (notamment celles des élèves).
	UC3	Modifier un voyage est un élément important pour la satisfaction de l'organisateur et pour la simplicité d'utilisation de l'application.
	UC4	Supprimer un voyage est une fonction importante pour une application d'organisation.
3	UC8	Générer une feuille de sortie est un élément permettant de rendre l'application plus complète et professionnelle.
	UC9	Ajouter un élève à un voyage est une option pour aider l'organisateur à rassembler ses informations.
	UC10	Supprimer un élève est nécessaire en cas de fautes de saisie ou bien de non-participation de cet élève au voyage.
	UC11	Voir la liste des élèves découle de l'ajout et de la suppression des élèves, afin de pouvoir vérifier ceux participant au voyage.
	UC12	Ajouter des informations complémentaires permet à l'organisateur de suivre les besoins particuliers de ses élèves.

C. Architecture proposée

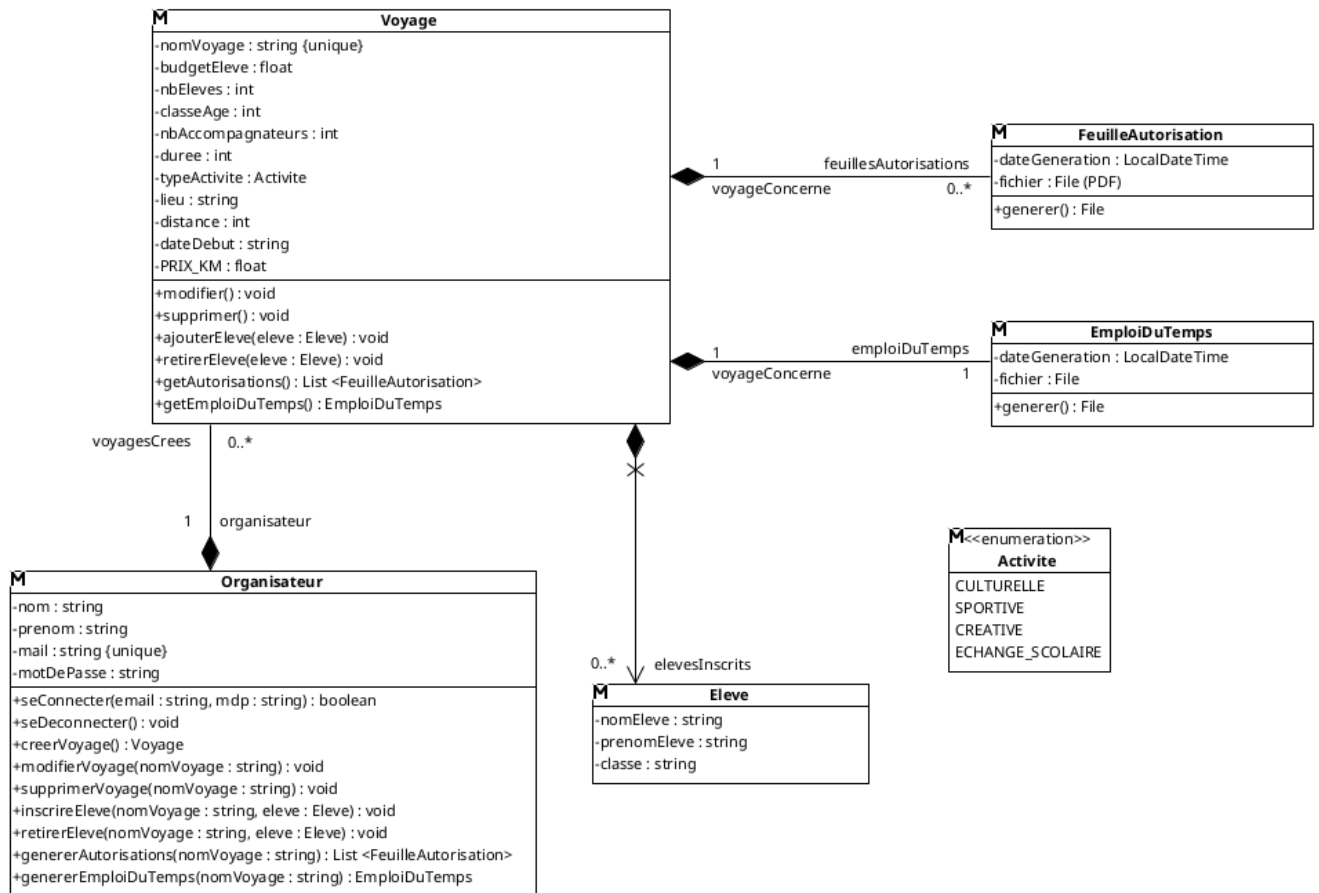


Figure 2. Diagramme de classe métier

Ce diagramme décrit les différentes fonctionnalités de chaque classe, en précisant ses attributs (type, unique ou non, etc.), ses méthodes et ses cardinalités.

IV. Conception détaillée

A. Architecture détaillée

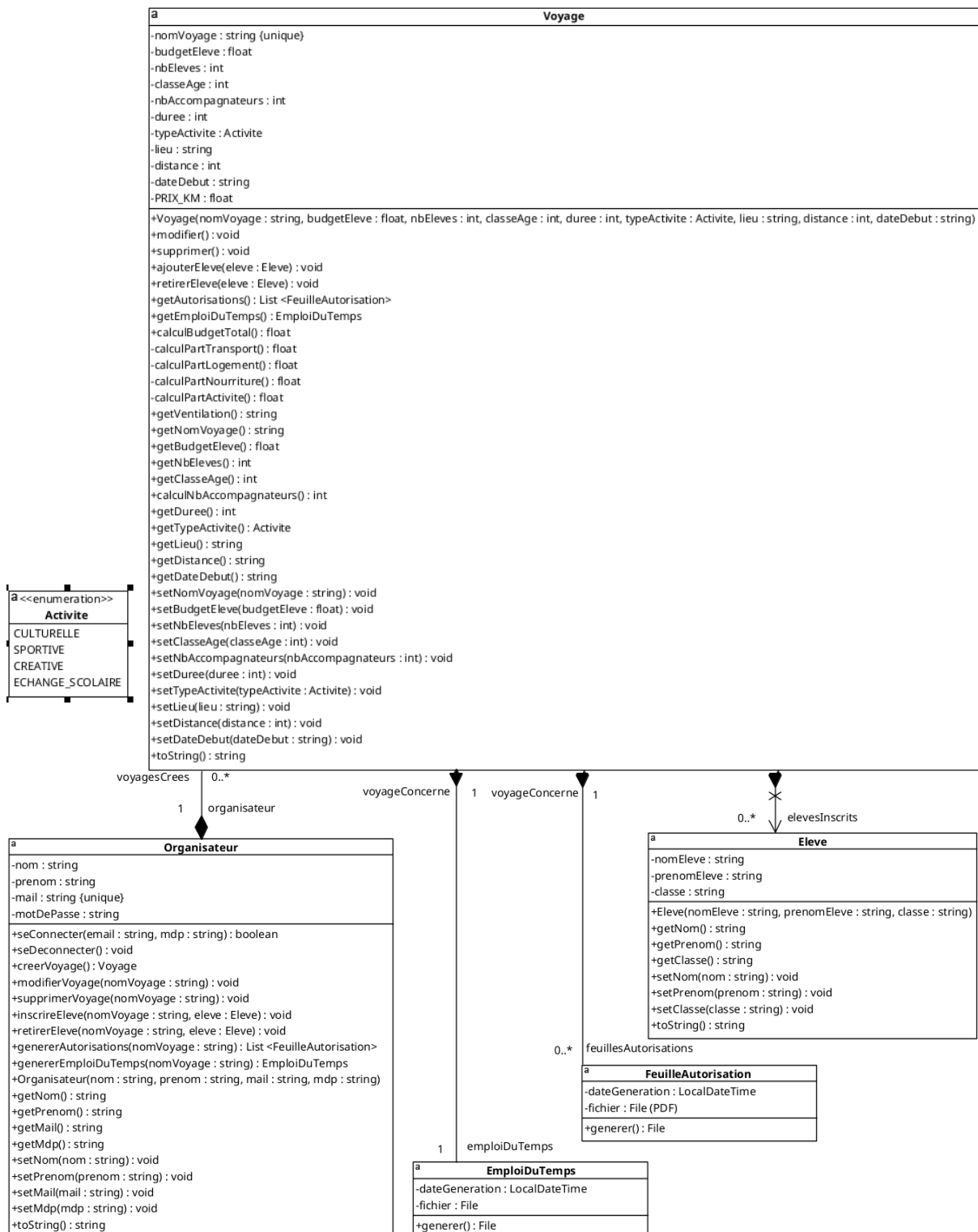


Figure 4. Diagramme de classe métier détaillé.

Ce diagramme de classe métier détaillé est le même que le diagramme de classe de métier ci-dessus avec des méthodes supplémentaires (constructeurs, getters, setters, etc.).

B. Détail des scénarios

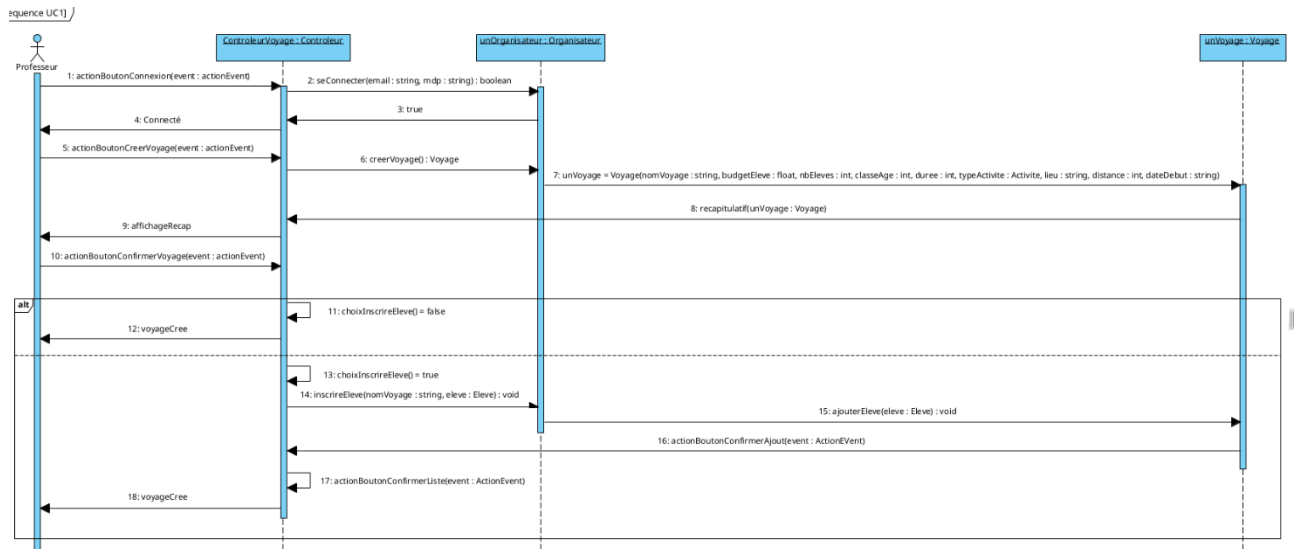


Figure 5. Diagramme de séquences détaillées du scénario nominal de UC1.

Ce diagramme représente un diagramme de séquence décrivant l'UC1 soit la création d'un voyage. Dans celui-ci, on peut retrouver toutes les étapes de création d'un voyage en commençant par la connexion, appuyer sur « Créer un voyage », remplir les données demandées. Puis, un récapitulatif est affiché et enfin, des options sont demandées à l'organisateur telles que l'ajout d'une liste d'élèves.

V. Conclusion

Notre projet est dédié à l'organisation de voyages auprès d'établissements scolaires. En créant un compte, l'enseignant devient organisateur du voyage. Il peut alors renseigner toutes les informations utiles à la création du voyage et, s'il le souhaite, entrer la liste de ses élèves. Un compte-rendu avec les données rentrées plus tôt est alors généré, permettant à l'organisateur d'avoir une vue avec l'essentiel.

Ce projet comporte quelques points positifs. En effet, il va permettre aux organisateurs de gagner beaucoup de temps, notamment grâce à son design et ses formulaires explicites. Notre logiciel calcule également automatiquement le budget total et le nombre d'accompagnateurs (en fonction de la tranche d'âge des élèves et du nombre d'élèves). Un autre point positif est qu'il est réservé uniquement aux enseignants ou aux personnels d'établissements. Ainsi, nous avons pu leur faire des interfaces spécialement dédiées.

Notre analyse a eu un fort impact sur la compréhension de notre projet. En effet, il a fallu que tout le monde comprenne la même chose et parte sur de bonnes bases. Dans notre groupe, comme tout le monde avait très bien compris le but de notre projet, l'impact a été positif. De plus, la communication entre chaque membre du groupe a été fluide, et il n'y a pas eu de désaccords particuliers.

De plus, comme tout le groupe a une vision similaire du projet (objectif final), le codage sera donc moins complexe et tout le monde saura quoi coder et comment. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières depuis le début du projet : il y a eu beaucoup de temps de réflexion mais il n'y a pas eu de points que nous ne comprenions pas ou que nous n'arrivions pas à réaliser.